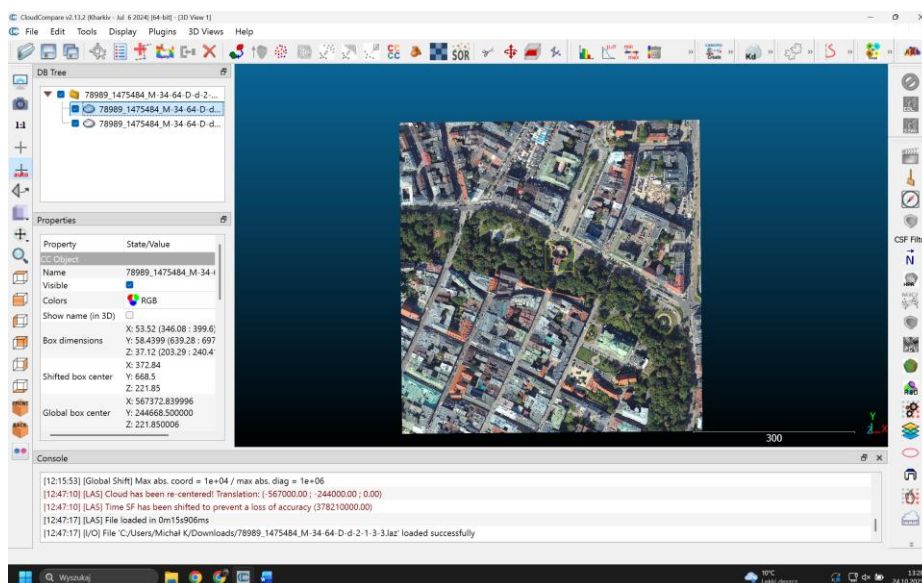


PTiF: Sprawozdanie z zadań wykonanych w programie CloudCompare

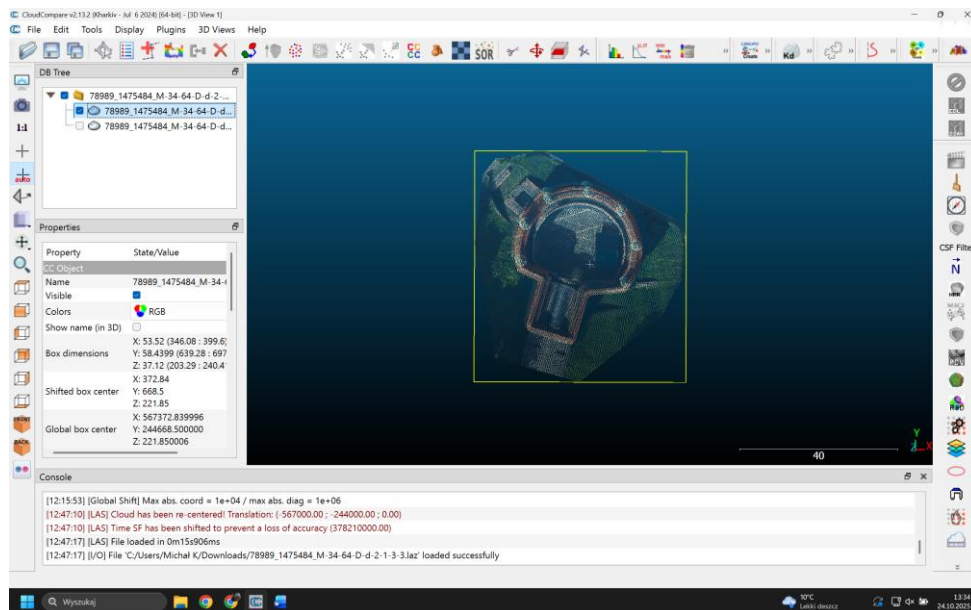
Autor: Michał Kuśnierz

- 1) Na początku pobrano dane LIDAR z arkuszy EVRF dostępnych na Geoportalu Krajowym (<https://mapy.geoportal.gov.pl/>) w formacie **.laz**. Następnie dane zaimportowano do programu *CloudCompare*, w celu dalszego przetwarzania i analizy.



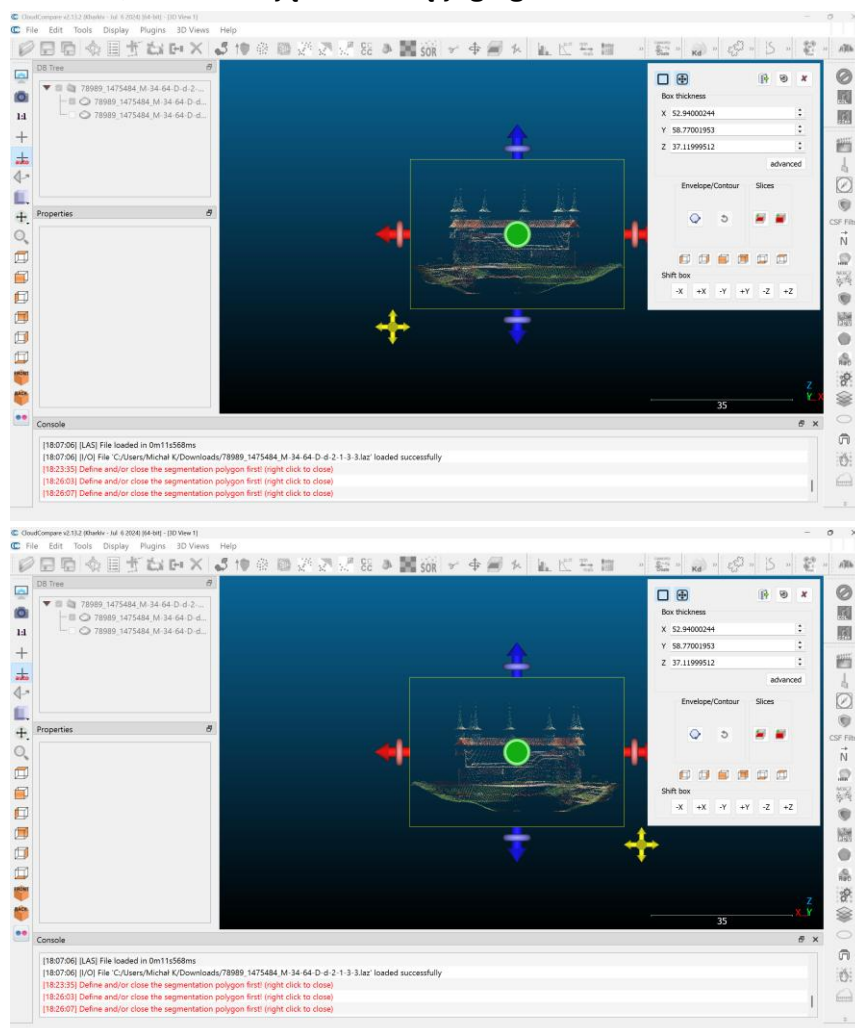
Rys. 1: Obszar pomiarowy w barwach RGB

- 2) W kolejnym etapie, z wykorzystaniem narzędzia **Segment In**, wydzielono pojedynczą działkę z obszaru pomiarowego.



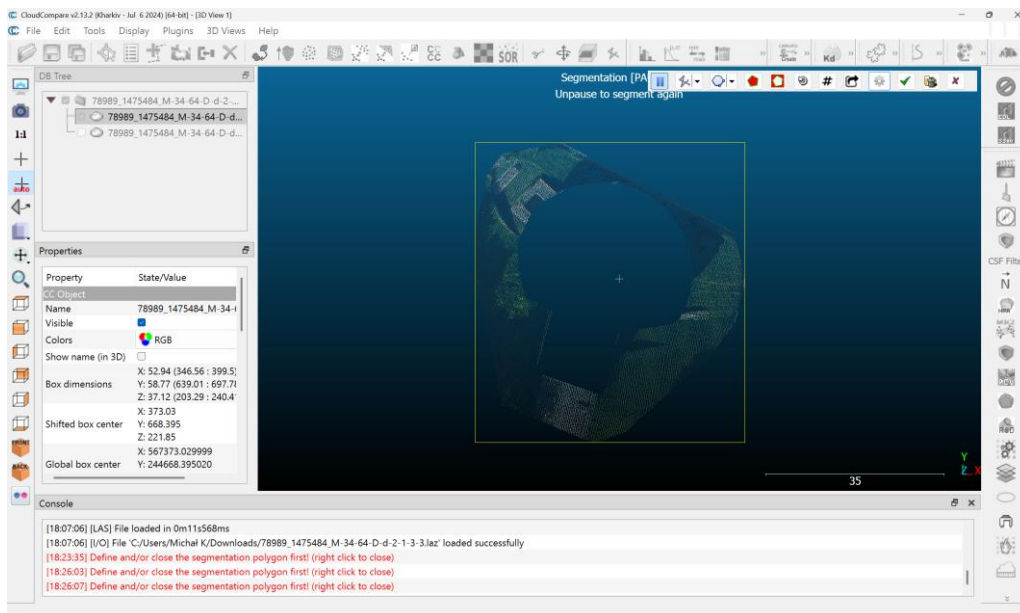
Rys. 2: Wyodrębniony obszar z arkusza

- 3) Następnie przy użyciu narzędzia **Cross Section** wykonano przekroje poprzeczne i podłużne obiektu, umożliwiające analizę jego geometrii.

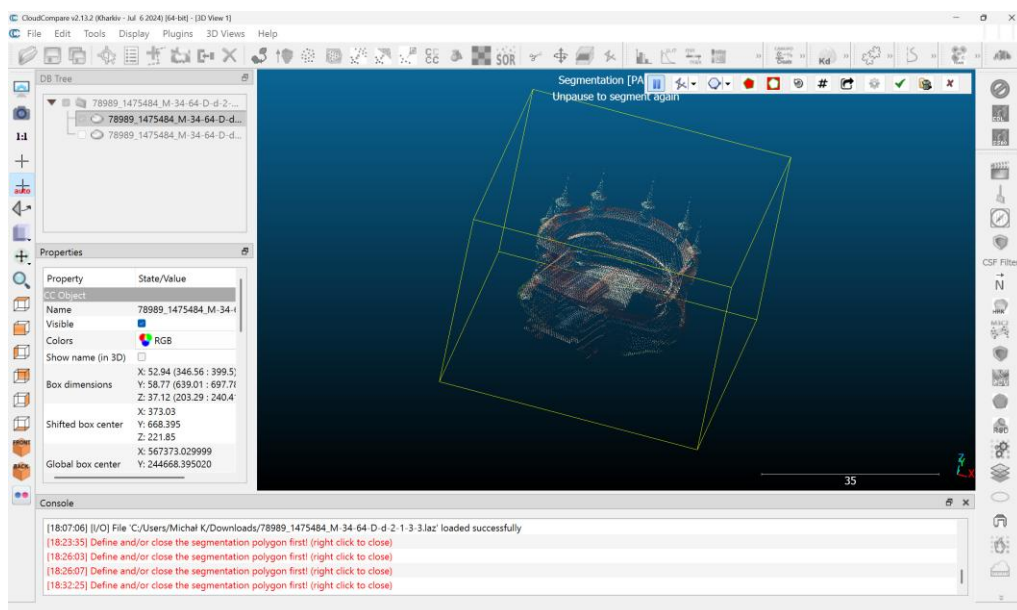


Rys. 3: Profile przekrojów obiektu

- 4) W dalszej części analizy zaprezentowano dwie wizualizacje: działkę z usuniętym budynkiem oraz budynek przedstawiony bez otaczającego terenu.

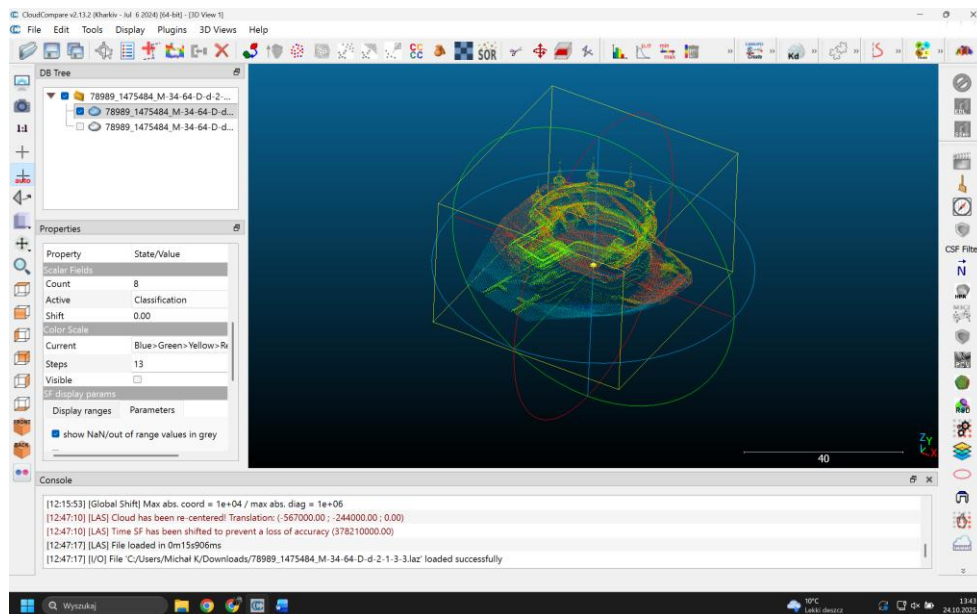


Rys 4: Działka po usunięciu budynku



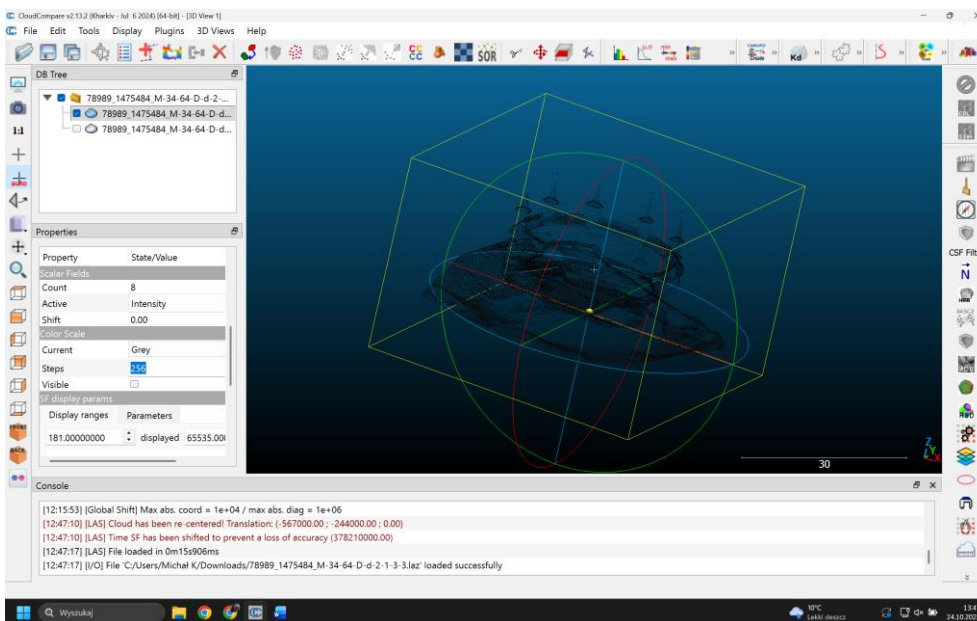
Rys 5: Budynek po usunięciu działki

- 5) Kolejnym krokiem była zmiana sposobu wizualizacji danych poprzez modyfikację właściwości **Scalar Fields**. Wybrano opcję **Classification**, co umożliwiło przedstawienie obiektu w barwach odpowiadających poszczególnym klasom punktów.



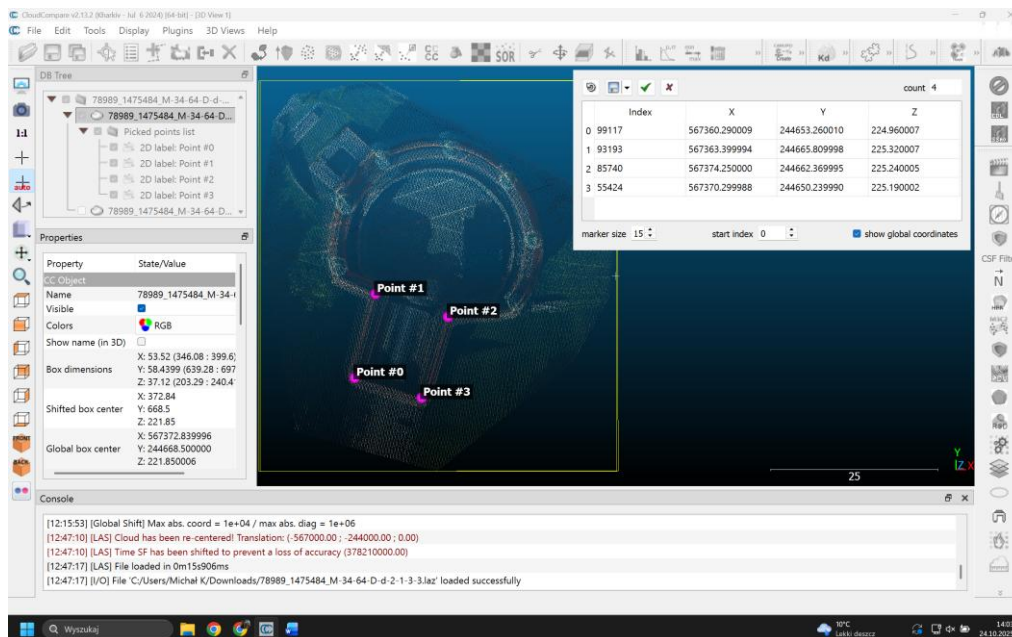
Rys. 6: Obiekt w barwach Classification

- 6) W dalszej części analizy zastosowano wizualizację według parametru **Intensity**, pozwalającą na ocenę odbicia sygnału laserowego od powierzchni obiektu.



Rys. 7: Obiekt w barwach Intensity

- 7) Ostatnim etapem było wykonanie pomiaru współrzędnych wybranych punktów przy użyciu narzędzia **Point List Picking**, co umożliwiło odczytanie dokładnych wartości współrzędnych globalnych.



Rys. 8: Pomiar współrzędnych z koordynatami globalnymi

8) Wnioski

Przeprowadzona analiza pozwoliła na zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu CloudCompare, w tym z procesem importu danych LIDAR, segmentacją obiektów, tworzeniem przekrojów, zmianą sposobu wizualizacji danych za pomocą pól skalarnych oraz pomiarem współrzędnych przestrzennych.

Program CloudCompare okazał się przydatnym narzędziem do wstępnego przetwarzania i wizualizacji danych chmury punktów, stanowiąc solidną podstawę do dalszych analiz geodezyjnych i fotogrametrycznych.

9) Bibliografia:

- Geoportal Krajowy – <https://mapy.geoportal.gov.pl/>